

Отчет по лабораторной работе №6

Основы информационной безопасности

Дауд Амжад

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	19
	Список литературы	20

Список иллюстраций

3.1	проверка режима работы SELinux	8
3.2	Проверка работы Apache	9
3.3	Контекст безопасности Apache	9
3.4	Состояние переключателей SELinux	10
3.5	Статистика по политике	11
3.6	Типы поддиректорий	11
3.7	Типы файлов	11
3.8	Создание файла	12
3.9	Контекст файла	12
3.10	Отображение файла	12
3.11	Изучение справки по команде	14
3.12	Изменение контекста	14
3.13	Отображение файла	15
3.14	Попытка прочесть лог-файл	15
3.15	Изменение файла	15
3.16	Изменение порта	16
3.17	Попытка прослушивания другого порта	16
3.18	Проверка лог-файлов	17
3.19	Проверка лог-файлов	17
3.20	Проверка портов	17
3.21	Перезапуск сервера	18
3.22	Проверка сервера	18
3.23	Проверка порта 81	18
3.24	Удаление файла	18

Список таблиц

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux¹. Проверить работу SELinx на практике совместно с веб-сервером Apache. **[course]**

2 Теоретическое введение

1. **SELinux (Security-Enhanced Linux)** обеспечивает усиление защиты путем внесения изменений как на уровне ядра, так и на уровне пространства пользователя, что превращает ее в действительно «непробиваемую» операционную систему. Впервые эта система появилась в четвертой версии CentOS, а в 5 и 6 версии реализация была существенно дополнена и улучшена.

SELinux имеет три основных режим работы:

- **Enforcing:** режим по умолчанию. При выборе этого режима все действия, которые каким-то образом нарушают текущую политику безопасности, будут блокироваться, а попытка нарушения будет зафиксирована в журнале.
- **Permissive:** в случае использования этого режима, информация о всех действиях, которые нарушают текущую политику безопасности, будут зафиксированы в журнале, но сами действия не будут заблокированы.
- **Disabled:** полное отключение системы принудительного контроля доступа.

Политика SELinux определяет доступ пользователей к ролям, доступ ролей к доменам и доступ доменов к типам. Контекст безопасности — все атрибуты SELinux — роли, типы и домены. Более подробно см. в [f].

2. **Apache** — это свободное программное обеспечение, с помощью которого можно создать веб-сервер. Данный продукт возник как доработанная версия другого HTTP-клиента от национального центра суперкомпьютерных приложений (NCSA).

Для чего нужен Apache сервер:

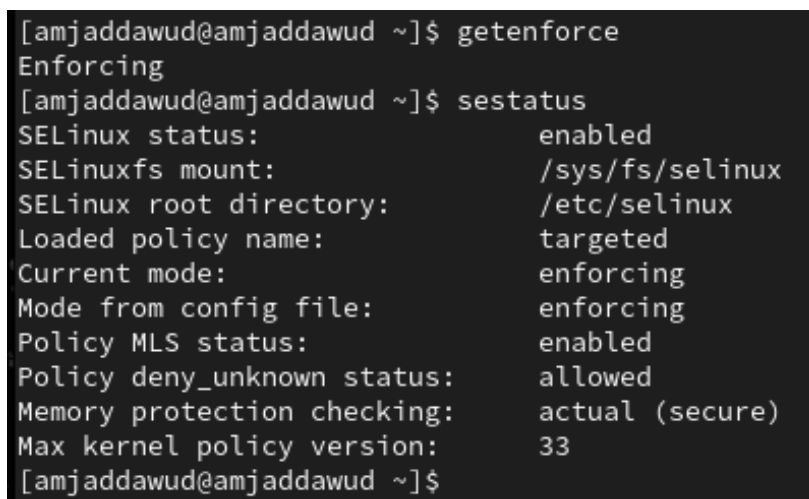
- чтобы открывать динамические PHP-страницы,
- для распределения поступающей на сервер нагрузки,
- для обеспечения отказоустойчивости сервера,
- чтобы потренироваться в настройке сервера и запуске PHP-скриптов.

Apache является кроссплатформенным ПО и поддерживает такие операционные системы, как Linux, BSD, MacOS, Microsoft, BeOS и другие.

Более подробно см. в [s].

3 Выполнение лабораторной работы

Вошла в систему под своей учетной записью. Убедилась, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus` (рис. [fig:001]).



```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ getenforce
Enforcing
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 3.1: проверка режима работы SELinux

Запускаю сервер `apache`, далее обращаюсь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на компьютере, он работает, что видно из вывода команды `service httpd status` (рис. [fig:002]).


```

[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo systemctl start httpd
[sudo] password for amjaddawud:
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo systemctl enable httpd
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Thu 2026-04-30 00:54:38 MSK; 10min ago
     Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 994 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; By
   Tasks: 177 (limit: 22983)
   Memory: 18.7M (peak: 18.9M)
     CPU: 553ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─ 994 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              1037 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              1038 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              1040 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              1041 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
[amjaddawud@amjaddawud ~]$

```

Рисунок 3.2: Проверка работы Apache

С помощью команды `ps auxZ | grep httpd` нашла веб-сервер Apache в списке процессов. Его контекст безопасности - `httpd_t` (рис. [fig:003]).

```

[amjaddawud@amjaddawud ~]$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root 994 0.0 0.3 23832 12820 ?
Ss 00:54 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 1037 0.0 0.1 23648 5280 ?
S 00:54 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 1038 0.0 0.2 2097108 8976 ?
Sl 00:54 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 1040 0.0 0.2 1965972 8752 ?
Sl 00:54 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 1041 0.0 0.2 1965972 8752 ?
Sl 00:54 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 amjadda+ 3556 0.0 0.0
221804 2548 pts/0 S+ 01:05 0:00 grep --color=auto httpd
[amjaddawud@amjaddawud ~]$

```

Рисунок 3.3: Контекст безопасности Apache

Просмотрела текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd` (рис. [fig:004]).

```

[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sestatus -b httpd
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:    33

Policy booleans:
abrt_anon_write                off
abrt_handle_event              off
abrt_upload_watch_anon_write   on
antivirus_can_scan_system      off
antivirus_use_jit              off
auditadm_exec_content          on
authlogin_nsswitch_use_ldap    off
authlogin_radius               off
authlogin_yubikey              off
awstats_purge_apache_log_files off
boinc_execmem                  on
cdrecord_read_content          off
cluster_can_network_connect    off
cluster_manage_all_files       off
cluster_use_execmem            off
cobbler_anon_write             off
cobbler_can_network_connect    off
cobbler_use_cifs               off
cobbler_use_nfs                off
collectd_tcp_network_connect   off
colord_use_nfs                 off
condor_tcp_network_connect     off

```

Рисунок 3.4: Состояние переключателей SELinux

Просмотрела статистику по политике с помощью команды `seinfo`. Множество пользователей - 8, ролей - 39, типов - 5135. (рис. [fig:005]).

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow

Classes:          135      Permissions:        457
Sensitivities:    1        Categories:         1024
Types:            5196     Attributes:         259
Users:            8        Roles:              15
Booleans:         361     Cond. Expr.:       393
Allow:            66166    Neverallow:         0
Auditallow:       178     Dontaudit:          8748
Type_trans:       274799  Type_change:        94
Type_member:      37      Range_trans:        5931
Role allow:       40      Role_trans:         417
Constraints:      70      Validatetrans:      0
MLS Constrain:    72      MLS Val. Tran:      0
Permissives:      4       Polcap:             6
Defaults:         7       Typebounds:         0
Allowxperm:       0       Neverallowxperm:    0
Auditallowxperm:  0       Dontauditxperm:     0
Ibendportcon:     0       Ibpkeycon:          0
Initial SIDs:     27      Fs_use:             35
Genfscon:         109     Portcon:            665
Netifcon:         0       Nodecon:            0
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 3.5: Статистика по политике

Типы поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www` следующие: владелец - root, права на изменения только у владельца. Файлов в директории нет (рис. [fig:006]).

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Dec 23
07:31 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Apr 29
18:35 html
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 3.6: Типы поддиректорий

В директории `/var/www/html` нет файлов. (рис. [fig:007]).

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ ls -lZ /var/www/html
total 0
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 3.7: Типы файлов

Создать файл может только суперпользователь, поэтому от его имени создаем файл `touch.html` со следующим содержанием:

```
<html>
<body>test</body>
</html>
```

(рис. [fig:008]).

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo nano /var/www/html/test.html
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo cat /var/www/html/test.html
<html>
<body>test</body>
</html>
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 3.8: Создание файла

Проверяю контекст созданного файла. По умолчанию это `httpd_sys_content_t` (рис. [fig:009]).

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ ls -lZ /var/www/html
total 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 33 Apr 3
0 01:08 test.html
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 3.9: Контекст файла

Обращаюсь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Файл был успешно отображён (рис. [fig:010]).

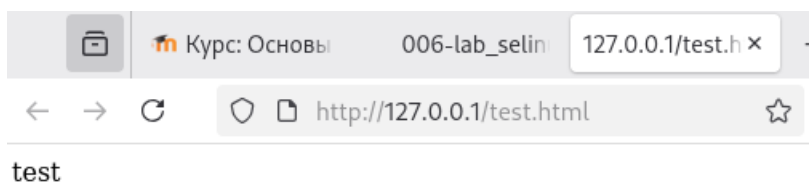
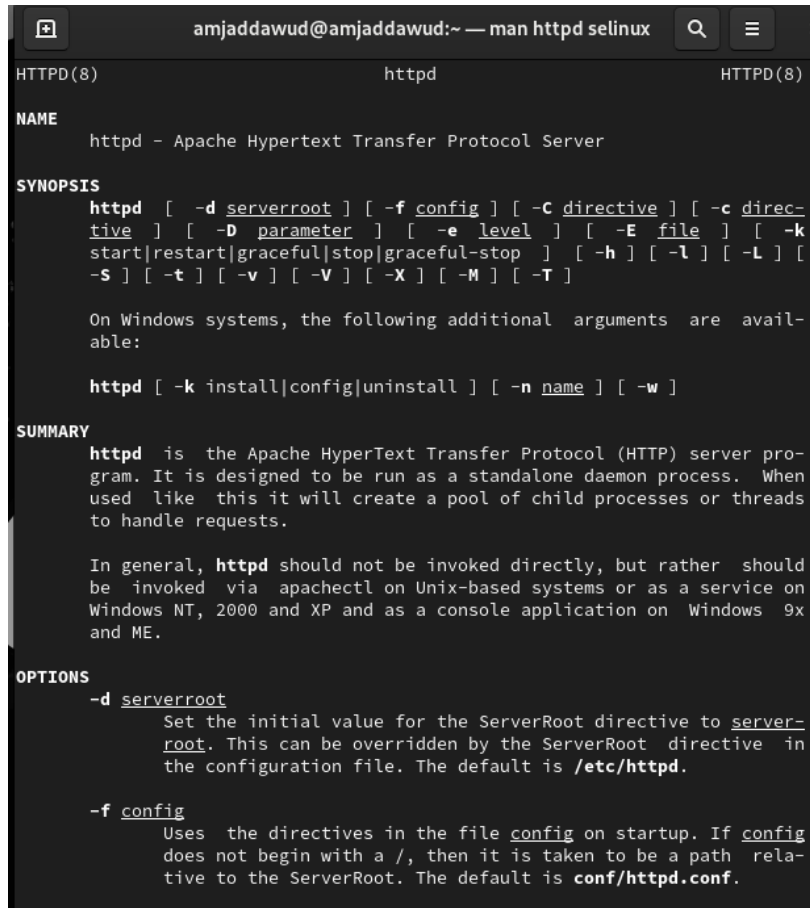


Рисунок 3.10: Отображение файла

Изучила справку `man httpd_selinux`. Рассмотрим полученный контекст детально. Так как по умолчанию пользователи CentOS являются свободными от типа (`unconfined` в переводе с англ. означает свободный), созданному нами файлу `test.html` был сопоставлен SELinux, пользователь `unconfined_u`. Это первая часть контекста. Далее политика ролевого разделения доступа RBAC используется процессами, но не файлами, поэтому роли не имеют никакого значения для файлов. Роль `object_r` используется по умолчанию для файлов на «постоянных» носителях и на сетевых файловых системах. (В директории `/proc` файлы, относящиеся к процессам, могут иметь роль `system_r`. Если активна политика MLS, то могут использоваться и другие роли, например, `secadm_r`. Данный случай мы рассматривать не будем, как и предназначение `:s0`). Тип `httpd_sys_content_t` позволяет процессу `httpd` получить доступ к файлу. Благодаря наличию последнего типа мы получили доступ к файлу при обращении к нему через браузер. (рис. [fig:011]).



```
amjaddawud@amjaddawud:~ — man httpd selinux
HTTPD(8)                                httpd                                HTTPD(8)

NAME
    httpd - Apache Hypertext Transfer Protocol Server

SYNOPSIS
    httpd [ -d serverroot ] [ -f config ] [ -C directive ] [ -c directive ] [ -D parameter ] [ -e level ] [ -E file ] [ -k start|restart|graceful|stop|graceful-stop ] [ -h ] [ -l ] [ -L ] [ -S ] [ -t ] [ -v ] [ -V ] [ -X ] [ -M ] [ -T ]

    On Windows systems, the following additional arguments are available:

    httpd [ -k install|config|uninstall ] [ -n name ] [ -w ]

SUMMARY
    httpd is the Apache HyperText Transfer Protocol (HTTP) server program. It is designed to be run as a standalone daemon process. When used like this it will create a pool of child processes or threads to handle requests.

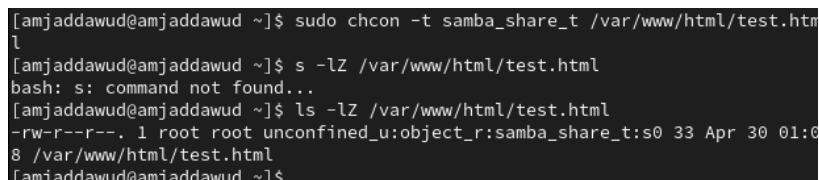
    In general, httpd should not be invoked directly, but rather should be invoked via apachectl on Unix-based systems or as a service on Windows NT, 2000 and XP and as a console application on Windows 9x and ME.

OPTIONS
    -d serverroot
        Set the initial value for the ServerRoot directive to serverroot. This can be overridden by the ServerRoot directive in the configuration file. The default is /etc/httpd.

    -f config
        Uses the directives in the file config on startup. If config does not begin with a /, then it is taken to be a path relative to the ServerRoot. The default is conf/httpd.conf.
```

Рисунок 3.11: Изучение справки по команде

Изменяю контекст файла `/var/www/html/test.html` `chcon httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа, например, `samba_share_t`: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html`
`ls -Z /var/www/html/test.html` Контекст действительно поменялся (рис. [fig:012]).



```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ s -lZ /var/www/html/test.html
bash: s: command not found...
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ ls -lZ /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 33 Apr 30 01:08 /var/www/html/test.html
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 3.12: Изменение контекста

При попытке отображения файла в браузере получаем сообщение об ошибке (рис.

[fig:013]).



Рисунок 3.13: Отображение файла

файл не был отображён, хотя права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю, потому что установлен контекст, к которому процесс httpd не должен иметь доступа.

Просматриваю log-файлы веб-сервера Apache и системный лог-файл: `tail /var/log/messages`. Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `audtd`, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле `/var/log/audit/audit.log`. (рис. [fig:014]).

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root 33 Apr 30 01:08 /var/www/html/test.html
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo tail /var/log/messages
Apr 30 01:12:03 amjaddawud setroubleshoot[3751]: failed to retrieve rpm info
for path '/var/www/html/test.html':
Apr 30 01:12:03 amjaddawud systemd[1]: Created slice Slice /system/dbus-:1.1-
org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged.
Apr 30 01:12:03 amjaddawud systemd[1]: Started dbus-:1.1-org.fedoraproject.Se
troubleshootPrivileged@0.service.
Apr 30 01:12:05 amjaddawud setroubleshoot[3751]: SELinux is preventing /usr/s
bin/httpd from getattr access on the file /var/www/html/test.html. For comple
te SELinux messages run: sealert -l a536d301-ae85-41c1-b117-ca992ald51a1
Apr 30 01:12:05 amjaddawud setroubleshoot[3751]: SELinux is preventing /usr/s
bin/httpd from getattr access on the file /var/www/html/test.html.#012#012**
** Plugin restorecon (92.2 confidence) suggests *****#012#012*****
```

Рисунок 3.14: Попытка прочесть лог-файл

Чтобы запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в `/etc/services`) открываю файл `/etc/httpd/httpd.conf` для изменения. (рис. [fig:015]).

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

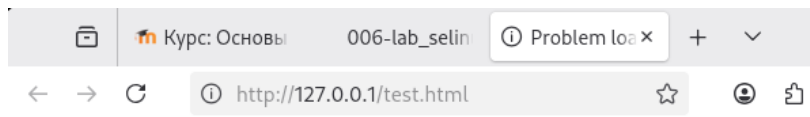
Рисунок 3.15: Изменение файла

Нахожу строчку Listen 80 и заменяю её на Listen 81. (рис. [fig:016]).

```
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81
#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO y
```

Рисунок 3.16: Изменение порта

Выполняю перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой, потому что порт 80 для локальной сети, а 81 нет (рис. [fig:017]).



Unable to connect

Firefox can't establish a connection to the server at 127.0.0.1.

- The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
- If you are unable to load any pages, check your computer's network connection.
- If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the web.

Try Again

Рисунок 3.17: Попытка прослушивания другого порта

Проанализируйте лог-файлы: `tail -n1 /var/log/messages` (рис. [fig:018]).


```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo tail -n1 /var/log/messages
Apr 30 01:16:46 amjaddawud systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 3.18: Проверка лог-файлов

Просмотрите файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи. Запись появилась в файлу `error_log` (рис. [fig:019]).

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo cat /var/log/httpd/error_log
[Tue Apr 28 20:16:45.427765 2026] [core:notice] [pid 41642:tid 41642] SELinux
policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Tue Apr 28 20:16:45.428281 2026] [suexec:notice] [pid 41642:tid 41642] AH012
32: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Tue Apr 28 20:16:45.441903 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 41642:tid
41642] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Tue Apr 28 20:16:45.445709 2026] [mpm_event:notice] [pid 41642:tid 41642] AH
00489: Apache/2.4.62 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Tue Apr 28 20:16:45.445734 2026] [core:notice] [pid 41642:tid 41642] AH00094
: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
[Tue Apr 28 20:45:12.372636 2026] [core:error] [pid 41645:tid 41740] (13)Perm
ission denied: [client 127.0.0.1:42278] AH00035: access to /test.html denied
(filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are mi
ssing on a component of the path
[Tue Apr 28 20:49:26.293751 2026] [mpm_event:notice] [pid 41642:tid 41642] AH
00492: caught SIGWINCH, shutting down gracefully
[Tue Apr 28 20:49:27.381211 2026] [core:notice] [pid 43091:tid 43091] SELinux
policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Tue Apr 28 20:49:27.381741 2026] [suexec:notice] [pid 43091:tid 43091] AH012
```

Рисунок 3.19: Проверка лог-файлов

Выполняю команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81`. После этого проверяю список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t`. Порт 81 появился в списке (рис. [fig:020]).

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
usage: semanage [-h]
               {import,export,login,user,port,ibpkey,ibendport,interface,mod
               ule,node,fcontext,boolean,permissive,dontaudit}
               ...
semanage: error: unrecognized arguments: -p 81
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9
000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 3.20: Проверка портов

Перезапускаю сервер Apache (рис. [fig:021]).

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo systemctl restart httpd
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
chcon: cannot access '/var/www/html/test.html': No such file or directory
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 3.21: Перезапуск сервера

Теперь он работает, ведь мы внесли порт 81 в список портов `httpd_port_t` (рис. [fig:022]).

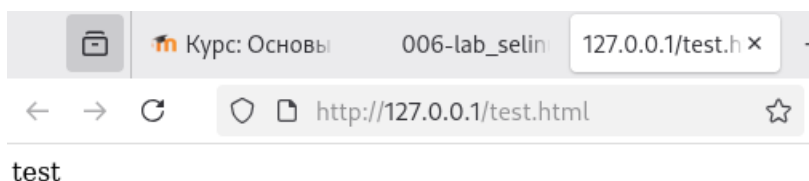


Рисунок 3.22: Проверка сервера

Возвращаю в файле `/etc/httpd/httpd.conf` порт 80, вместо 81. Проверяю, что порт 81 удален, это правда. (рис. [fig:023]).

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo systemctl restart httpd
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: SELinux policy is not managed or store cannot be accessed.
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 3.23: Проверка порта 81

Далее удаляю файл `test.html`, проверяю, что он удален(рис. [fig:024]).

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ ls -lZ /var/www/html
total 0
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 3.24: Удаление файла

4 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы были развиты навыки администрирования ОС Linux, получено первое практическое знакомство с технологией SELinux и проверена работа SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Список литературы